

GUARDIANES DEL BOSQUE

Estrategia gamificada para el fortalecimiento de la comprensión lectora

Grado séptimo – Contexto ambiental de Magangué, La Mojana y región Caribe

Leer • Comprender • Reflexionar • Actuar

1. Presentación

Guardianes del Bosque es una estrategia de intervención gamificada dirigida a estudiantes de grado séptimo. Utiliza situaciones ambientales cercanas al territorio como contexto significativo para fortalecer la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico.

Los estudiantes asumen el papel de Guardianes del Bosque y avanzan mediante niveles, misiones, insignias y desafíos. La intención no es evaluar únicamente conocimientos ambientales: el estudiante debe localizar información, relacionarla, inferir causas y consecuencias, argumentar y tomar decisiones sustentadas en la lectura.

2. Propósito

Fortalecer la comprensión lectora mediante textos contextualizados en problemáticas ambientales del territorio, promoviendo simultáneamente la reflexión sobre el cuidado de los seres vivos, los ecosistemas y las relaciones entre las actividades humanas y el ambiente.

3. Historia del juego

El territorio enfrenta diferentes situaciones ambientales. Los estudiantes reciben la misión de convertirse en Guardianes del Bosque. Para avanzar deberán observar, leer, encontrar pistas, conectar información, analizar conflictos y proponer acciones. Cada misión les permite obtener una insignia y acercarse a la misión final: comprender que los problemas ambientales están relacionados.

4. Entrenamiento inicial

Nivel 1 – Los ojos del Guardián

Nivel de lectura: Literal. Identificar información explícita: quién, qué, dónde, datos, hechos y características. Insignia: Guardián Observador.

Nivel 2 – Las pistas ocultas

Nivel de lectura: Inferencial. Relacionar pistas, deducir información y establecer causas y consecuencias. Insignia: Guardián Rastreador.

Nivel 3 – La decisión del Guardián

Nivel de lectura: Crítico. Valorar situaciones, argumentar y proponer acciones utilizando evidencias del texto. Insignia: Guardián del Equilibrio.

5. Estructura de cada misión

- Llegada al escenario y presentación del conflicto.
- Lectura del caso contextualizado.
- Rastreo de pistas: 3 preguntas de comprensión literal.
- Investigación: 3 preguntas de comprensión inferencial.
- Decisión del Guardián: 3 preguntas de comprensión crítica.
- Desafío ambiental de aplicación y reflexión.
- Obtención de insignia y avance.

Principio: las respuestas deben construirse a partir del texto. El contexto ambiental da significado a la lectura y favorece la transferencia de lo comprendido a situaciones del entorno.

Misión 1. El secreto de los nidos

Insignia:  Protector de la Vida

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

En algunas zonas de Colombia, incluida la región Caribe, se ha documentado una práctica de extracción de huevos de iguana para consumo y comercialización. Las hembras pueden ser capturadas cuando llevan los huevos en su aparato reproductor. Para extraerlos, algunas personas les abren el abdomen de manera artesanal. Después pueden cerrar la herida de diferentes formas o, en otros casos, dejar al animal herido y expuesto. También se han descrito prácticas en las que introducen objetos o piedras en la cavidad antes de cerrar el corte. Estas manipulaciones pueden provocar hemorragias, infecciones, daños internos y la muerte del animal. Las hembras que sobreviven pueden quedar con lesiones graves en su aparato reproductor y su capacidad de reproducirse puede verse afectada, dependiendo del daño sufrido.

Los huevos extraídos se destinan al consumo y pueden venderse cocidos o preparados para su comercialización. El problema no termina con la muerte o lesión de una sola iguana. Una hembra adulta puede contribuir a que nazca una nueva generación. Si muchas hembras reproductoras son eliminadas o quedan incapacitadas para reproducirse, disminuye el número de individuos que pueden aportar crías a la población.

Los Guardianes observan que una práctica que puede parecer una forma de obtener alimento o ingresos tiene consecuencias sobre el bienestar de los animales y sobre la capacidad de la población para mantenerse en el tiempo.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Para qué se extraen los huevos de las iguanas según el texto?

¿Qué lesiones o consecuencias puede sufrir una iguana cuando es sometida a esta práctica?

¿Qué puede ocurrir con la capacidad reproductiva de una hembra que sobrevive a una intervención de este tipo?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué la extracción de huevos de muchas hembras puede afectar a toda la población de iguanas?

Si una hembra sobrevive pero queda con daños reproductivos, ¿por qué su supervivencia no significa necesariamente que la población se haya recuperado?

¿Qué relación existe entre la extracción de huevos, la muerte o infertilidad de las hembras y el número de iguanas de las siguientes generaciones?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

Si encuentras personas comercializando huevos obtenidos mediante esta práctica, ¿qué debería hacer un Guardián y por qué?

¿Qué alternativas podrían promoverse para disminuir la necesidad de obtener ingresos mediante la extracción y comercialización de huevos?

¿Por qué proteger a las hembras reproductoras es importante para las futuras generaciones y para el equilibrio del ecosistema?

Desafío ambiental

Elabora una alerta de conservación para la comunidad explicando por qué proteger las hembras y sus futuras generaciones es importante.

Misión 2. 🐢 Una captura que parecía pequeña

Insignia: 🌟 Guardián de las Generaciones

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

En una ciénaga, los Guardianes encontraron personas capturando icoteas o galápagos para consumo. Entre los animales había hembras adultas. El equipo recordó que los individuos reproductores son fundamentales para que una población pueda producir nuevas generaciones. Si la extracción continúa durante mucho tiempo, la cantidad de animales capaces de reproducirse puede disminuir y la recuperación de la población puede hacerse más difícil.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué animales encontraron?

¿Dónde estaban siendo capturados?

¿Qué tipo de individuos preocupó especialmente a los Guardianes?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué capturar hembras reproductoras puede tener efectos sobre las generaciones futuras?

¿Qué puede ocurrir si la cantidad de animales capturados supera la capacidad de reproducción de la población?

¿Qué relación existe entre cacería y recuperación poblacional?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué decisión debería tomar un Guardián?

¿Qué alternativas podrían disminuir la presión de caza?

¿Por qué es necesario pensar en las futuras generaciones?

Desafío ambiental

Representa mediante un esquema cómo la captura de individuos reproductores puede afectar las generaciones futuras.

Misión 3. 🗺️ Cuando cada animal cuenta

Insignia: 🏆 Rastreador de Fauna

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Durante un recorrido aparecieron huellas y señales de chigüiros, pisingos y pequeños mamíferos. También encontraron evidencias de cacería. Los Guardianes entendieron que cada animal cazado representa un individuo menos, pero que el efecto puede ser mayor cuando la extracción ocurre repetidamente. Una población necesita suficientes individuos, incluidos reproductores, para mantener sus ciclos de vida.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué animales aparecen en el texto?

¿Qué actividad encontraron los Guardianes?

¿Qué representa cada animal cazado para la población?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué la cacería repetida puede reducir una población?

¿Qué puede ocurrir si se cazan muchos individuos reproductores?

¿Por qué la capacidad de recuperación no es ilimitada?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué medidas propondrías?

¿Cómo podría participar la comunidad?

¿Por qué proteger una población requiere pensar más allá de un solo individuo?

Desafío ambiental

Crea un mensaje para la comunidad explicando por qué cada individuo cuenta para mantener una población.

Misión 4. 🐾 El jaguar que salió del bosque

Insignia: 🏆 Defensor de los Depredadores

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Un jaguar comenzó a acercarse a una finca donde había ganado. Algunas personas querían perseguirlo o matarlo. Los Guardianes encontraron que alrededor del territorio habían desaparecido zonas de vegetación y que el hábitat estaba fragmentado. También había menos presas naturales. El conflicto no podía analizarse solamente desde el punto de vista del animal o del ganadero: había que comprender los cambios del territorio que habían contribuido a acercar a ambos.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué animal llegó a la finca?

¿Qué actividad humana estaba siendo afectada?

¿Qué cambios encontraron los Guardianes en el territorio?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué la transformación del hábitat puede favorecer encuentros entre jaguares y ganado?

¿Qué relación existe entre la disminución de presas y el comportamiento del depredador?

¿Por qué eliminar un jaguar no necesariamente resuelve las causas del conflicto?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué acciones podrían disminuir el conflicto?

¿Cómo equilibrar protección de fauna y necesidades de los productores?

¿Por qué es importante analizar las causas antes de actuar?

Desafío ambiental

Diseña un pequeño protocolo de convivencia entre productores y fauna silvestre.

Misión 5. 🦉 Una familia, un loro y una pregunta difícil

Insignia: 🌟 Voz de la Fauna

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Una familia tenía varias aves silvestres en su vivienda. Decían quererlas y cuidarlas. Los Guardianes preguntaron de dónde habían llegado. Algunas habían sido capturadas o adquiridas sin que existiera información clara sobre su procedencia. El equipo comprendió que cuando se extraen animales silvestres para convertirlos en mascotas, también puede existir una demanda que incentive nuevas capturas. El bienestar de un individuo y la conservación de la especie deben analizarse conjuntamente.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué animales encontraron?

¿Qué afirmaba la familia?

¿Qué información buscaron los Guardianes?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Cómo puede la demanda de mascotas silvestres incentivar nuevas capturas?

¿Por qué cuidar individualmente a un animal no elimina necesariamente el impacto de su extracción?

¿Qué relación existe entre la captura de individuos y las poblaciones naturales?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué debería hacer una persona que posee fauna silvestre?

¿Cómo podría promoverse la tenencia responsable sin incentivar la captura?

¿Por qué la procedencia del animal es importante?

Desafío ambiental

Elabora un mensaje sobre por qué no se debe extraer fauna silvestre del medio natural para convertirla en mascota.

Misión 6. 🐼 Una jaula no es un bosque

Insignia: 🌟 Liberador de Fauna

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Durante una misión en una comunidad cercana a Magangué, los Guardianes encontraron un mono que llevaba mucho tiempo viviendo en una vivienda. Permanecía sujeto mediante una cadena y pasaba gran parte del día en un espacio reducido. La familia decía que lo quería mucho y que lo había criado desde pequeño.

En otra vivienda encontraron aves mantenidas durante años en jaulas. Los Guardianes comprendieron que proporcionar alimento y agua no significa necesariamente satisfacer todas las necesidades de un animal silvestre. Los animales tienen comportamientos relacionados con movimiento, alimentación, refugio, interacción y reproducción. Un mono necesita oportunidades de desplazamiento e interacción acordes con su especie; muchas aves necesitan posibilidades de movimiento y vuelo.

También entendieron que el cariño de una persona no convierte a un animal silvestre en doméstico. Cuando existe demanda de fauna silvestre como mascota, puede incentivarse la captura de nuevos individuos.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Cómo permanecía el mono en la vivienda?

¿Qué otros animales permanecían encerrados?

¿Qué necesidades de los animales menciona el texto?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué dar comida y agua no garantiza el bienestar de un animal silvestre?

¿Por qué un mono criado por una familia puede seguir teniendo necesidades propias de su especie?

¿Qué relación existe entre la demanda de animales silvestres como mascotas y la captura de individuos?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué argumentos presentaría un Guardián a la familia?

¿Qué debería hacer una persona que encuentra fauna silvestre mantenida como mascota?

¿Por qué una jaula no puede considerarse equivalente a un hábitat natural?

Desafío ambiental

Compara en una tabla las necesidades de un animal silvestre en libertad y las condiciones de un animal mantenido en cautiverio.

Misión 7. 🐾 Los que nadie quería ver

Insignia: 🏆 Defensor de los Animales

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

En un barrio de Magangué, los Guardianes encontraron perros y gatos que vivían en las calles. Algunos buscaban alimento entre residuos y otros presentaban heridas o enfermedades. Descubrieron que algunos habían sido abandonados después de haber sido animales de compañía. El abandono puede exponerlos al hambre, enfermedades, accidentes, peleas y maltrato.

El equipo comprendió que alimentar ocasionalmente a un animal no soluciona las causas del problema. La tenencia responsable, la prevención del abandono, la atención veterinaria, la adopción y los programas de esterilización pueden contribuir a disminuir el número de animales que terminan en las calles.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué animales encontraron?

¿Qué problemas presentaban algunos?

¿Qué situaciones podían llevar a un animal a terminar en la calle?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué el abandono puede aumentar el número de animales sin hogar?

¿Por qué alimentar ocasionalmente a un animal no necesariamente soluciona el problema?

¿Qué relación existe entre reproducción sin control, abandono y aumento de animales en las calles?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué acciones responsables podría realizar un Guardián ante un animal herido?

¿Qué debería hacer una comunidad para disminuir el abandono?

¿Por qué esterilización, adopción y tenencia responsable pueden formar parte de una estrategia de protección animal?

Desafío ambiental

Propón tres acciones comunitarias para prevenir abandono y maltrato y promover tenencia responsable.

Misión 8. Donde antes había árboles

Insignia:  Sembrador de Bosques

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Los Guardianes compararon una fotografía antigua con el paisaje actual. Donde antes había árboles y vegetación, ahora aparecían potreros, caminos y zonas intervenidas. Comprendieron que un bosque no es solamente un conjunto de árboles: allí existen animales, plantas, microorganismos, suelo, agua y relaciones ecológicas. Al desaparecer la cobertura vegetal pueden perderse refugios, alimento, sombra y protección del suelo.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué encontraron al comparar las imágenes?

¿Qué elementos forman parte del bosque?

¿Qué puede perderse cuando desaparece la vegetación?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Cómo puede la pérdida de árboles afectar a animales?

¿Qué relación existe entre vegetación y protección del suelo?

¿Por qué la pérdida de una parte del ecosistema puede producir otros cambios?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué acciones de reforestación y conservación propondrías?

¿Cómo equilibrar necesidades humanas y conservación?

¿Por qué recuperar un bosque implica más que sembrar árboles?

Desafío ambiental

Elabora un antes/después del paisaje y señala qué relaciones ecológicas cambiaron.

Misión 9. Un territorio que cambió

Insignia:  Cartógrafo del Ecosistema

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

El paisaje pasó de tener zonas de vegetación conectada a estar dividido por cultivos, potreros, viviendas y caminos. La agricultura y la ganadería proporcionan recursos a las comunidades, pero la transformación excesiva puede fragmentar hábitats y modificar el suelo y el agua. Los Guardianes debían analizar cómo utilizar el territorio sin ignorar las relaciones ecológicas.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué actividades aparecen en el paisaje?

¿Qué elementos dividieron las zonas de vegetación?

¿Qué actividades humanas proporcionan recursos?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Cómo puede la fragmentación afectar a las especies?

¿Por qué el uso del territorio puede modificar agua y suelo?

¿Por qué conservación y producción deben analizarse conjuntamente?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué medidas propondrías?

¿Cómo podría planificarse mejor el territorio?

¿Por qué una decisión sobre el suelo puede afectar otros componentes del ecosistema?

Desafío ambiental

Diseña un mapa sencillo que muestre cómo una transformación del territorio puede afectar varias especies.

Misión 10. El veneno que viajó por el río

Insignia:  Investigador del Agua

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

En una zona relacionada con actividades mineras, los Guardianes estudiaron el caso del mercurio. Comprendieron que un contaminante puede entrar al ambiente y llegar a organismos. Algunas sustancias pueden acumularse en los tejidos y aumentar su concentración a través de las relaciones alimentarias. Así, un problema que comienza en el agua puede terminar afectando organismos de diferentes niveles de una cadena alimentaria, incluidos los seres humanos que consumen determinados recursos.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué contaminante estudiaron?

¿Con qué actividad se relacionó el caso?

¿Por qué organismos diferentes pueden entrar en contacto con el contaminante?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Cómo puede un contaminante del agua llegar a una cadena alimentaria?

¿Por qué los organismos de niveles tróficos superiores pueden estar expuestos a concentraciones mayores?

¿Por qué los seres humanos también forman parte del problema?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué medidas de prevención propondrías?

¿Por qué es importante vigilar agua y organismos?

¿Qué responsabilidades deberían asumir quienes generan contaminación?

Desafío ambiental

Dibuja una cadena alimentaria y señala cómo podría desplazarse un contaminante por ella.

Misión 11. La huella de la minería

Insignia:  Guardián del Territorio

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Los Guardianes observaron un territorio transformado por actividades mineras. Había zonas con vegetación removida y alteraciones del suelo y del agua. Comprendieron que la extracción de recursos puede modificar el paisaje y que sus efectos pueden desplazarse mediante el agua, el viento y los organismos. La misión era identificar las relaciones entre extracción, territorio y ecosistemas.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué actividad transformó el territorio?

¿Qué componentes fueron afectados?

¿Por qué los efectos pueden desplazarse?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Cómo puede la pérdida de vegetación relacionarse con cambios del suelo?

¿Cómo puede el agua transportar contaminantes o sedimentos?

¿Por qué los efectos ambientales pueden extenderse más allá del sitio de extracción?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué medidas de prevención y restauración propondrías?

¿Qué debería revisarse antes y durante una actividad extractiva?

¿Por qué la restauración ambiental es importante?

Desafío ambiental

Elabora una ruta de impactos de la actividad minera desde el sitio de extracción hasta otros componentes del ecosistema.

Misión 12. El municipio que estaba enfermando

Insignia:  Guardián del Territorio Limpio

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Los Guardianes recorrieron diferentes sectores de Magangué y encontraron residuos acumulados en calles, lotes, zonas cercanas a viviendas y lugares próximos a caños y ciénagas. Había bolsas, envases, restos de alimentos, llantas y otros residuos abandonados sobre el suelo. Cuando llovía, parte de estos materiales podía ser arrastrada hacia canales y cuerpos de agua.

En algunos puntos encontraron residuos flotando o acumulados en cuerpos de agua. Los animales podían entrar en contacto con ellos o ingerirlos accidentalmente. En tierra, los residuos podían deteriorar el suelo y afectar organismos. Además, cuando algunas personas quemaban basura, se producía humo y se liberaban sustancias contaminantes al aire.

Los Guardianes comprendieron que la contaminación no desaparece porque dejemos de verla. Un residuo en una calle puede ser transportado por el agua; un contaminante del agua puede entrar en contacto con organismos; y la quema puede trasladar contaminantes al aire. Calles, suelos, caños, ciénagas, vegetación, animales y personas forman un sistema conectado.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué tipos de residuos encontraron?

¿Qué podía ocurrir con algunos residuos cuando llovía?

¿Qué componentes del ambiente podían verse afectados?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Cómo puede un residuo de una calle terminar afectando un cuerpo de agua?

¿Por qué contaminar un cuerpo de agua puede afectar organismos que no viven permanentemente allí?

¿Qué relación existe entre quema de residuos y contaminación del aire?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué acciones propondrías para disminuir la contaminación?

¿Cómo responderías a quien dice que la basura de un lote no afecta al río?

¿Por qué solucionar la contaminación requiere acciones de toda la comunidad?

Desafío ambiental

Traza la ruta: calle/lote → lluvia → canal/caño → ciénaga → organismos → personas. Explica el recorrido de un residuo.

Misión 13. Un clima que está cambiando

Insignia:  Guardián del Clima

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

Las personas del territorio comentaban que habían experimentado períodos de calor, lluvias fuertes, sequías y cambios repentinos del tiempo. Los Guardianes estudiaron que el clima tiene variaciones naturales, pero que las actividades humanas, especialmente la emisión de gases de efecto invernadero por combustibles fósiles y la deforestación, contribuyen al calentamiento global y pueden modificar condiciones climáticas.

El equipo comprendió que no todos los eventos meteorológicos tienen una única causa humana, pero que el calentamiento global modifica el sistema climático y puede aumentar ciertos riesgos y cambios regionales.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué cambios del tiempo mencionan las personas?

¿Qué actividades humanas contribuyen al calentamiento global?

¿Qué diferencia establece el texto entre clima y eventos particulares?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué no todo evento meteorológico tiene una única causa?

¿Cómo pueden las emisiones humanas contribuir al calentamiento global?

¿Por qué la deforestación puede relacionarse con el cambio climático?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué acciones de adaptación y mitigación propondrías?

¿Por qué es importante distinguir entre tiempo atmosférico y clima?

¿Qué responsabilidades pueden asumir comunidad, instituciones y personas?

Desafío ambiental

Elabora una acción de mitigación y una de adaptación frente al cambio climático.

Misión 14. 🌿 La planta que cubrió el agua

Insignia: 🏆 Protector de los Humedales

Instrucciones del Guardián

Lee cuidadosamente. Busca las pistas en el texto, relaciona la información y fundamenta tus respuestas. En las preguntas críticas, utiliza información de la lectura para justificar tus decisiones.

Lectura

En una ciénaga, los Guardianes observaron una gran cantidad de tarulla cubriendo la superficie del agua. Antes de intervenir, decidieron investigar qué especie era, por qué había aumentado y qué efectos estaba produciendo. Comprendieron que una especie introducida puede convertirse en invasora cuando causa impactos y se establece de manera que afecta comunidades o procesos ecológicos. No toda presencia abundante significa automáticamente que una especie sea invasora; primero hay que comprender el contexto.

Rastreo de pistas – Comprensión literal

¿Qué planta observaron?

¿Dónde se encontraba?

¿Qué decidieron investigar antes de intervenir?

Investigación – Comprensión inferencial

¿Por qué una cobertura excesiva de plantas puede modificar condiciones del agua?

¿Por qué no se debe llamar invasora a una especie solamente porque sea abundante?

¿Qué relación existe entre una especie introducida y los cambios en un ecosistema?

Decisión del Guardián – Comprensión crítica

¿Qué información debería recopilarse antes de retirar la planta?

¿Qué riesgos tendría intervenir sin comprender el problema?

¿Por qué el principio del Guardián debe ser comprender antes de intervenir?

Desafío ambiental

Propón qué información debería recopilar un Guardián antes de intervenir sobre una planta que cubre un cuerpo de agua.

15. Misión final – El equilibrio perdido

Insignia final:  Gran Guardián

Lectura: El día en que los Guardianes comprendieron

Después de completar sus misiones, los Guardianes reunieron las pistas. Recordaron las iguanas y la importancia de las hembras reproductoras; las icoteas, chigüiros y pisingos afectados por la cacería; el jaguar y la transformación del hábitat; los animales silvestres mantenidos como mascotas; los monos encadenados y las aves enjauladas; los perros y gatos abandonados; los bosques talados; los paisajes transformados; la minería y el mercurio; los residuos del municipio; el cambio climático y la tarulla en los humedales.

Comprendieron que ninguno de estos problemas estaba completamente aislado. El cambio del hábitat puede afectar a una especie; la disminución de una población puede alterar relaciones ecológicas; un contaminante puede desplazarse por el agua y las cadenas alimentarias; la transformación del territorio puede modificar suelo, vegetación y agua; y las decisiones humanas pueden afectar tanto a los ecosistemas como a las comunidades.

Los Guardianes descubrieron que proteger la naturaleza no significa salvar una especie aislada. Significa comprender las relaciones que mantienen vivo el territorio del que todos hacemos parte.

Rastreo final – Comprensión literal

¿Qué problemas recuerdan los Guardianes?

¿Qué situaciones de maltrato o presión sobre los animales aparecen?

¿Qué componentes del territorio aparecen relacionados?

Investigación final – Comprensión inferencial

¿Cómo puede una decisión humana producir efectos en varios componentes del ecosistema?

¿Por qué un problema ambiental puede extenderse más allá del lugar donde comenzó?

¿Qué demuestra la relación entre población, hábitat y contaminación?

Decisión final – Comprensión crítica

¿Qué acciones debería priorizar una comunidad para proteger su territorio? Fundamenta con información de las misiones.

¿Cómo podría participar la comunidad en la solución de los problemas identificados?

¿Qué significa para ti ser un Guardián del Bosque después de completar las misiones?

16. Sistema de avance y evidencias

- Cada misión completada permite obtener una insignia.
- El estudiante puede conservar un Pasaporte del Guardián para registrar misión, fecha, insignia y reflexión.
- Los desafíos producen evidencias: mensajes, esquemas, mapas, tablas, protocolos y propuestas.
- El docente puede observar progresivamente la calidad de las respuestas literales, inferenciales y críticas.

17. Recomendación metodológica para la investigación

Las actividades de las misiones funcionan como intervención pedagógica. Para medir el cambio en comprensión lectora, conviene mantener separados los instrumentos de diagnóstico y evaluación final de las preguntas trabajadas durante las misiones, evitando que el entrenamiento haga que el estudiante simplemente recuerde respuestas.

La estrategia puede documentarse mediante producciones de los estudiantes, observaciones del docente y un registro del avance por misión. La guía de cada misión corresponde al material de trabajo del estudiante; el diario de campo corresponde al registro reflexivo del docente sobre el desarrollo de la intervención.

18. Cierre

Ser Guardián del Bosque significa aprender a leer el territorio y también aprender a leer los textos que hablan de él. La meta final es que el estudiante pueda comprender información, relacionarla, cuestionarla y utilizarla para interpretar situaciones reales y proponer acciones responsables.